



Département de Génie Mécanique
AER3640 - Mécanique du vol

Laboratoire V :
ÉTUDE DE LA STABILITÉ DYNAMIQUE
D'UN AVION

Rédigé par : Hassan, Bensalah

École Polytechnique de Montréal
Automne 2025

Introduction

Nous avons considéré jusqu'à présent la stabilité statique de l'avion, donc l'état d'équilibre de l'avion en supposant que les forces qui agissent sur l'avion ne sont que des forces statiques. Mais lorsqu'un avion subit une perturbation, des forces dynamiques rentrent en ligne de compte et affectent le comportement de l'avion autour de son état d'équilibre.

La stabilité dynamique présente la compréhension du retour à l'équilibre. Cet équilibre est atteint après un mouvement oscillatoire qui est une superposition d'une oscillation de tangage de courte période et d'une oscillation de trajectoire dite phugoïde.

Le mode de **période courte** (ou *short period*) est un mode complexe moyennement amorti et rapide. Il correspond à la première réaction de l'avion suite à une commande sur les élévateurs et représente un grand intérêt pour le pilotage car ces caractéristiques influent grandement sur les qualités de vol. Un mauvais contrôle de ce mode risquerait d'aggraver les oscillations et d'introduire des PIOs (Pilote Induced Oscillation).



FIGURE 1 – Mouvement de l'avion sous l'influence du mode short period

En supposant que la trajectoire soit peu affectée (voir Figure 1), l'attitude et l'incidence sont peu différents (i.e. $\theta \simeq \alpha$). Sous cette hypothèse, l'attitude de l'avion peut être décrite par l'équation :

$$\ddot{\alpha} - \frac{QS_{wb}\bar{c}_{wb}^2(C_{m_{\dot{\alpha}}} + C_{m_q})}{2V_t I_{yy}} \dot{\alpha} - \frac{QS_{wb}\bar{c}_{wb}C_{m_{\alpha}}}{I_{yy}} = 0 \quad (1)$$

De cette dernière équation, nous pouvons déduire la fréquence naturelle (ω_{sp}) :

$$\omega_{sp} = \sqrt{-\frac{QS_{wb}\bar{c}_{wb}C_{m_{\alpha}}}{I_{yy}}} \quad (2)$$

ainsi que le facteur d'amortissement (ξ_{sp}) :

$$\xi_{sp} = \frac{-\frac{QS_{wb}\bar{c}_{wb}^2}{2V_t I_{yy}}(C_{m_{\dot{\alpha}}} + C_{m_q})}{2\omega_{sp}} \quad (3)$$

associés au mode *short period*.

Le mode **phugoïde** est un mode complexe mal amorti et très lent. Ce mode a été étudié et dénommé en 1908 par l'ingénieur anglais *Frederick Lanchester*.

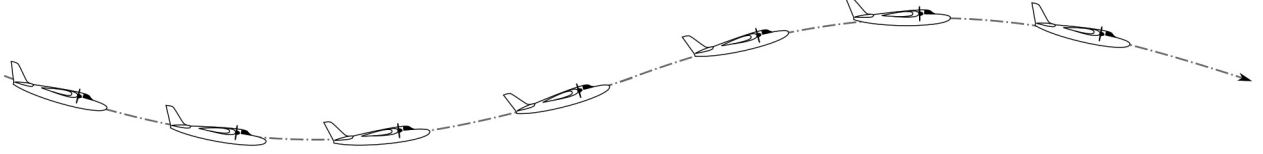


FIGURE 2 – Mouvement de l'avion sous l'influence du mode phugoïde

L'analyse de *Lanchester* est basée sur les hypothèses que l'incidence α reste constante (voir Figure 2) et que la poussée reste constamment égale à la traînée ($T - D = 0$). Dans ces conditions, il n'y a pas de force nette dans la direction du vol et donc pas de travail sur l'avion si ce n'est celui de la gravité. Le mouvement est donc à énergie totale constante, c'est-à-dire :

$$\frac{1}{2}mV^2 - mg\Delta z = \frac{1}{2}mV_0^2 \quad (4)$$

ou encore :

$$V^2 = V_0^2 + 2g\Delta z \quad (5)$$

où V_0 est la vitesse de l'avion à l'équilibre, V est la vitesse de l'avion et Δz est la variation d'altitude par rapport à l'équilibre. En multipliant l'équation précédente par $1/2\rho S_{wb}CL_b$, on obtient dès lors :

$$\frac{1}{2}\rho S_{wb}V^2CL_b = \frac{1}{2}\rho S_{wb}V_0^2CL_b + \rho S_{wb}g\Delta z \quad (6)$$

Puis en écrivant l'équation du mouvement selon l'axe vertical, tel que :

$$m\ddot{z} = m\Delta\ddot{z} = F_{p,z} - F_{a,z} \quad (7)$$

et en notant qu'à l'équilibre :

$$\frac{1}{2}\rho S_{wb}V_0^2CL_b = F_{p,z_0} \approx F_{p,z} \quad (8)$$

on obtient, compte tenu des équations précédentes, l'équation du mouvement vertical pour le mode phugoïde suivante :

$$m\Delta\ddot{z} + \rho g S_{wb}CL_b\Delta z = 0 \quad (9)$$

dont la pulsation naturelle est donnée par :

$$\omega_{ph} = \sqrt{\frac{\rho S_{wb} g C L_b}{m}} = \sqrt{2} \frac{g}{V_0} \quad (10)$$

Pour finir, l'équation (9) suggère que l'amortissement du mode phugoïde est nul. Cette hypothèse provient du fait que la traînée a été négligée dans les développements mathématiques. En réalité, lorsque l'avion change d'altitude ou lorsque ce dernier accélère, la traînée de l'avion varie et tend à freiner le mouvement de l'aéronef. Il a été remarqué que l'amortissement est fonction du rapport entre la traînée ($F_{a,x}$) sur la portance ($F_{a,z}$), c'est-à-dire :

$$\xi_{ph} = \frac{F_{a,x}}{F_{a,z}} \quad (11)$$

1 Parties analytique et expérimentale

Dans cette partie, vous allez étudier les différentes caractéristiques des modes *short period* et phugoïde associés à votre modèle d'avion. Dans toute la suite du laboratoire, vous devez considérer la condition de vol suivante (les variables non fournies sont à déterminer) :

- Altitude : $h = 30,000$ pi
- Vitesse vraie : $V_t = 400$ nds
- Centrage : $x_{cg} = 20\%$ / $z_{cg} = 0$
- Masse : $130,000$ lb

1.1 Préparation de l'étude

Avant de commencer votre étude, veuillez télécharger les fonctions et éléments suivants :

- la fonction `f_stabilite.p` à rajouter dans le dossier `+mdl`,
- la fonction `f_saeroanim.m` à rajouter dans le dossier `Modules`,
- le modèle Simulink `AER3640_mdl_avion_R2015b.p` à rajouter dans le dossier `+mdl`.

Enfin, comme pour les laboratoires précédents, créer un nouveau fichier script de Matlab `validation_laboratoire_5.m` avec les lignes de code suivantes :

```
%%% Initialisation
clc;
clear;
close all;

%%% Organisation des répertoires
addpath('Aircraft/', 'Modules/');

%%% Chargement des données de l'avion
avion = f_loadAircraftData;
```

1.2 Équilibrage statique de l'avion

En reprenant votre étude sur l'équilibre statique (voir laboratoire 4), trouvez les conditions de *trim* de votre avion et cela pour la condition de vol considérée. Une fois les conditions de *trim* obtenues, n'oubliez pas d'affecter les variables de `trim_data` dans la structure `conditions`.

1.3 Analyse des modes à partir des équations

Dans cette partie, nous allons utiliser les équations vue en cours (voir section **Introduction**) pour étudier la stabilité dynamique de votre avion. Pour cela, vous devez :

- En utilisant les équations simplifiées du mode *short period*, déterminer de façon analytique les valeurs de la pulsation naturelle ω_{sp} et de l'amortissement ξ_{sp} .
- En utilisant les équations simplifiées du mode *phugoïde*, déterminer de façon analytique les valeurs de la pulsation naturelle ω_{ph} et de l'amortissement ξ_{ph} .
- Que pouvez-vous conclure sur les performances de l'avion ?

1.4 Analyse des modes à partir de simulation

Nous allons maintenant vérifier si ces résultats concordent avec la dynamique réelle de l'avion. Pour cela vous allez réaliser différentes simulations pour visualiser le comportement de chacun des deux modes.

1.4.1 Simulation en condition d'équilibre

Nous allons dans un premier temps réaliser une simulation en condition d'équilibre pour vous familiariser avec le modèle Simulink.

- Ouvrir le modèle Simulink `AER3640_mdl_avion_R2015b.slx` et faites une copie de ce modèle que vous renommerez avec un nom différent.
- Compléter le modèle en ajoutant la valeurs des élévateurs et du vent à l'équilibre (utiliser la structure `conditions` et les blocs constants de Simulink).
- Dans votre script Matlab, entrez les lignes de code suivantes :

```
%% % Preparation de la simulation
[wn, zeta, model] = m_mdl.f_stabilite(conditions, avion);

%% % Simulation du modele
temps_simulation = 50;
sim('mdl/nom de votre model simulink', temps_simulation);
```

Une fois la simulation terminée, quatre nouvelles variables apparaissent dans votre *workspace* : `positions`, `vitesse`, `euler` et `pqr`. Ces variables contiennent les résultats de la simulation en fonction du temps. Par exemple, pour tracer l'évolution des paramètres de votre avion, vous pouvez vous inspirer du code suivant :

1.3 Analyse des modes à partir des équations

Dans cette partie, nous allons utiliser les équations vue en cours (voir section **Introduction**) pour étudier la stabilité dynamique de votre avion. Pour cela, vous devez :

- En utilisant les équations simplifiées du mode *short period*, déterminer de façon analytique les valeurs de la pulsation naturelle ω_{sp} et de l'amortissement ξ_{sp} .
- En utilisant les équations simplifiées du mode *phugoïde*, déterminer de façon analytique les valeurs de la pulsation naturelle ω_{ph} et de l'amortissement ξ_{ph} .
- Que pouvez-vous conclure sur les performances de l'avion ?

1.4 Analyse des modes à partir de simulation

Nous allons maintenant vérifier si ces résultats concordent avec la dynamique réelle de l'avion. Pour cela vous allez réaliser différentes simulations pour visualiser le comportement de chacun des deux modes.

1.4.1 Simulation en condition d'équilibre

Nous allons dans un premier temps réaliser une simulation en condition d'équilibre pour vous familiariser avec le modèle Simulink.

- Ouvrir le modèle Simulink `AER3640_mdl_avion_R2015b.slx` et faites une copie de ce modèle que vous renommerez avec un nom différent.
- Compléter le modèle en ajoutant la valeurs des élévateurs et du vent à l'équilibre (utiliser la structure `conditions` et les blocs constants de Simulink).
- Dans votre script Matlab, entrez les lignes de code suivantes :

```
%% % Preparation de la simulation
[wn, zeta, model] = m_mdl.f_stabilite(conditions, avion);

%% % Simulation du modele
temps_simulation = 50;
sim('mdl/nom de votre model simulink', temps_simulation);
```

Une fois la simulation terminée, quatre nouvelles variables apparaissent dans votre *workspace* : `positions`, `vitesse`, `euler` et `pqr`. Ces variables contiennent les résultats de la simulation en fonction du temps. Par exemple, pour tracer l'évolution des paramètres de votre avion, vous pouvez vous inspirer du code suivant :

```

%%% Affichage de l'altitude en fonction du temps
plot(positions.time, positions.signals(3).values);    % h [pieds]
%%% Affichage de ub ou wb en fonction du temps
plot(vitesses.time, vitesses.signals(1).values);    % ub [nds]
plot(vitesses.time, vitesses.signals(3).values);    % wb [nds]
%%% Affichage de theta et q en fonction du temps
plot(euler.time, euler.signals(2).values);          % theta [deg]
plot(pqr.time, pqr.signals(2).values);              % q [deg/s];

```

- d) Verifier alors que votre avion est bien en vol de croisière. Si ce n'est pas le cas, vérifiez avec l'un des chargés de laboratoire.
- e) Pour terminer, les variables *wn* et *zeta* obtenues avec la fonction *f_stabilite* représentent les valeurs des pulsations et amortissements des modes phugoide et *short period*.

1.4.2 Étude d'une perturbation atmosphérique

Dans cette étude, nous allons analyser la stabilité dynamique de votre avion suite à une perturbation atmosphérique. Pour cela, nous allons simuler une rafale de vent et vérifier si l'avion revient ou non à sa position d'équilibre. La rafale de vent peut être modéliser par l'équation suivante :

$$V_w(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t \leq t_{init} \\ \frac{V_m}{2} \left[1 - \cos \left(\pi \frac{t - t_{init}}{t_{pert}} \right) \right] & \text{if } t > t_{init} \text{ et } t < t_{init} + t_{pert} \\ V_m & \text{if } t \geq t_{init} + t_{pert} \end{cases} \quad (12)$$

où V_m est l'amplitude de la rafale, t_{init} est le temps auquel débute la rafale, et t_{pert} est le temps nécessaire pour passer d'une amplitude 0 à l'amplitude V_m .

- a) Dans votre script Matlab, créer un vecteur de temps $t_{sim} = 0 : 0.1 : 300$.
- b) En utilisant l'équation de la rafale de vent, créer une rafale de vent de 50 kts qui débute à 50 secondes et qui se lève en 10 secondes. Affichez le résultat sur une figure Matlab.
- c) En utilisant le bloc *1-D Lookup Table*, disponible dans la librairie *Lookup table* de Simulink, compléter le schéma Simulink de l'avion pour injecter le vent horizontal (sur l'axe x). Vous devez obtenir le schéma Simulink disponible sur la Fig. 3.
- d) Simuler votre modèle sur 300 secondes, et observer la réaction de l'avion.

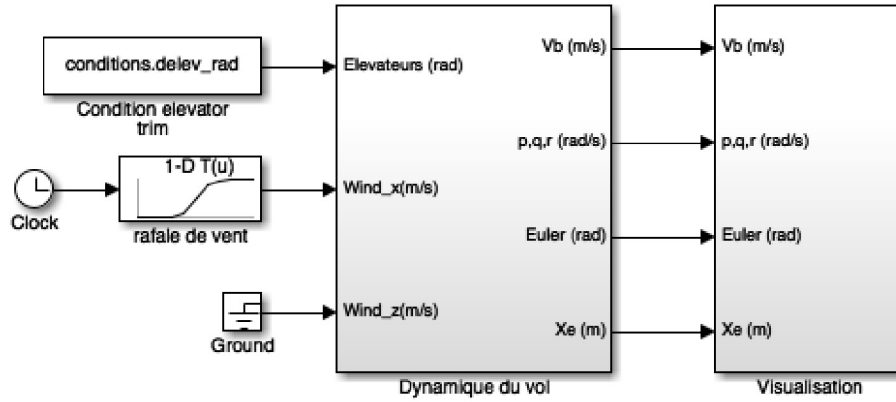


FIGURE 3 – Étude d'une perturbation atmosphérique

- e) Sur une même figure, l'évolution de l'altitude, de la vitesse de l'avion, de l'angle de tangage θ et de la vitesse de tangage q en fonction du temps. Commenter vos résultats.
- f) Sur une figure, tracer l'évolution de u_b en fonction de w_b pour $t \geq 50$ secondes. Commenter vos résultats.
- g) En utilisant les réponses de l'avion, calculer alors les pulsations et amortissements des modes phugoïde et *short period* de l'avion.

1.4.3 Étude d'une perturbation contrôlée

Dans cette partie, nous allons maintenant forcer la perturbation de l'avion en appliquant un doublet sur les élévateurs comme présenté sur la figure ci-dessous.

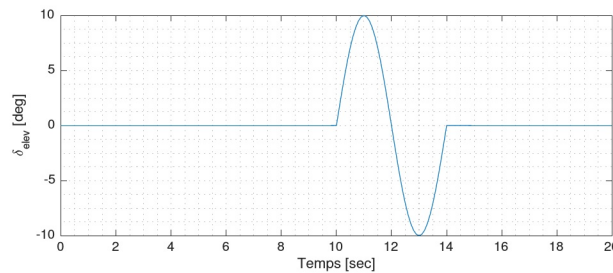


FIGURE 4 – Perturbation sur les élévateurs

- a) En vous inspirant de l'équation de la rafale de vent, proposer une équation pour simuler un doublet d'échelon tel que celui illustré sur la Fig. 4.
- b) En vous inspirant de l'étude de la rafale de vent, afficher sur une figure le doublet sur les élévateurs en fonction du temps.

- c) En vous inspirant de l'étude sur la rafale, créer un nouveau schéma Simulink (en mettant le vent à 0) et visualiser le comportement dynamique de l'avion suite à cette perturbation.
- d) De la même façon que pour l'étude du vent, afficher les réponses de l'avion sur une figure, et calculer à partir de ces mêmes réponses les pulsations et amortissements des deux modes longitudinaux de l'avion.

2 Problème : étude du comportement dynamique

Pour finir, on vous demande d'étudier l'influence de l'altitude et de la vitesse sur les modes *short period* et phugoïde. Pour cela, vous devez calculer les pulsations et les amortissements de chacun des modes pour différentes altitudes et vitesses. Plus précisément, pour chaque couple altitude/vitesse vous devez :

- i- Calculer les conditions de *trim*,
- ii- Utiliser la fonction `f_stabilite.m` pour trouver les ω_n et ζ ,
- iii- Identifier les pulsations et amortissements des deux modes et les sauvegarder dans une matrice.

Vous pouvez vous inspirer du code suivant :

```
% Definition des altitudes :
altitude = [10000, 15000, 20000, ..., 35000]; %pi
% Definition des vitesses :
vitesse = [200, 240, ..., 400]; %nds

for idxAlt = 1 : length(altitude)
    for idxVit = 1 : length(vitesse)
        % 1 - Calcul de la condition de trim;
        % 2 - Utilisez la fonction f_stabilite;
        % 3 - Stockage des donnees.
    end
end
end
```

- a) Tracer sur deux figures, l'évolution de la pulsation et de l'amortissement du *short period* pour différentes altitudes et différentes vitesses. Commenter vos résultats.
- b) Tracer sur une même figure, l'évolution de la pulsation et de l'amortissement du phugoïde pour différentes altitudes et différentes vitesses. Commenter vos résultats.
- c) Conclure sur la stabilité naturelle de l'avion. Conseillez-vous l'utilisation d'un système de stabilisation (commande de vol, pilote automatique) ? Argumenter votre réponse.

3 Rapport

Vous devez remettre un rapport contenant toute votre étude sur la stabilité dynamique de l'avion. Vous devez remettre votre rapport à la prochaine séance de laboratoire, ce qui vous laisse 2 semaines pour rédiger un rapport précis et concis. Le rapport devra :

- i. Inclure une page de présentation avec toutes vos informations, sigle et intitulé du cours, titre du laboratoire, etc.. ;
- ii. Contenir une introduction, une table des matières, une liste des figures, une liste de tableaux, une liste des symboles avec les unités et une conclusion ;
- iii. Être rédigé avec un souci de la qualité de la langue.

Contact - Questions - Besoin d'aide :

h.bensalah@polymtl.ca

Bureau : B450.38